

Adapter

jueves, 9 de abril de 2026 12:39

- **Adapter(Adaptador)**

- Es un patron de diseño **estructural**

Permite que dos clases **con interfaces incompatibles trabajen juntas**

Ósea que no comparten los mismo parámetros para realizar una tarea parecida

Cuando usarlo?

Cuando quieres utilizar una clase existente pero su interfaz no coincide con lo que necesitas

Ejemplo en código

- o Clase ViejoSistemaImpresión -> imprimir(String texto)
- o Clase NuevoSistemaImpresión-> print(String texto,Fuente f)

Si el cliente sigue usando imprimir "hola" el adapter hace ejecutar el print con el texto pasado y la fuente predeterminada

// Adapter: traduce la interfaz vieja a la nueva

```
class ImpresionAdapter extends ViejoSistemaImpresion {  
    private NuevoSistemaImpresion nuevoSistema;  
  
    public ImpresionAdapter(NuevoSistemaImpresion nuevoSistema) {  
        this.nuevoSistema = nuevoSistema;  
    }  
  
    @Override  
    public void imprimirTexto(String texto) {  
        // Traduce la llamada vieja a la nueva  
        nuevoSistema.print(texto, "Arial");  
    }  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    // Cliente espera usar la interfaz vieja  
    ViejoSistemaImpresion impresora = new ImpresionAdapter(new NuevoSistemaImpresion());  
  
    // El cliente no sabe que detrás se usa el sistema nuevo  
    impresora.imprimirTexto("Hola mundo");  
}
```

2 La Interfaz con el Cliente

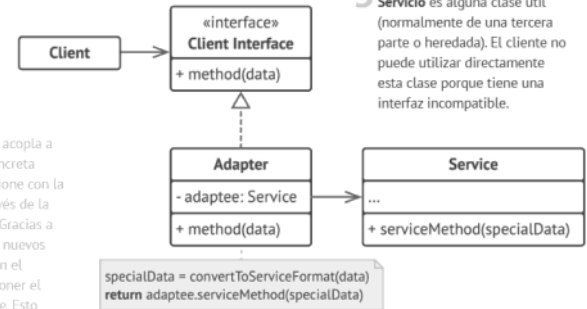
describe un protocolo que otras clases deben seguir para poder colaborar con el código cliente.

1

La clase **Cliente** contiene la lógica de negocio existente del programa.

5

El código cliente no se acopla a la clase adaptadora concreta siempre y cuando funcione con la clase adaptadora a través de la interfaz con el cliente. Gracias a esto, puedes introducir nuevos tipos de adaptadores en el programa sin descomponer el código cliente existente. Esto puede resultar útil cuando la interfaz de la clase de servicio se cambia o sustituye, ya que puedes crear una nueva clase adaptadora sin cambiar el código cliente.



4 La clase **Adaptadora** es capaz de trabajar tanto con la clase cliente como con la clase de servicio: implementa la interfaz con el cliente, mientras envuelve el objeto de la clase de servicio. La clase adaptadora recibe llamadas del cliente a través de la interfaz de cliente y las traduce en llamadas al objeto envuelto de la clase de servicio, pero en un formato que pueda comprender.